

PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO WEB

Autor: Nihokily Osvaldo Nhantumbo

1. ARQUITETURA DA WORLD WIDE WEB

O desenvolvimento de aplicações para a World Wide Web baseia-se primordialmente no modelo de arquitetura Cliente-Servidor. Neste paradigma, o cliente (representado pelo navegador web) inicia a comunicação através do envio de requisições estruturadas via protocolo HTTP ou HTTPS. O servidor web processa esses pedidos, executa a lógica de negócio necessária e devolve um conjunto de recursos composto por documentos de marcação, folhas de estilo e scripts executáveis.

A construção da interface de utilizador apoia-se em três pilares fundamentais de tecnologias abertas:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Responsável pela estruturação semântica e hierarquia dos conteúdos da página.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Responsável pelas regras de apresentação visual, layout e adaptabilidade dimensional.
- **JavaScript:** Responsável pela programação comportamental, manipulação dinâmica do DOM e interatividade.

2. ESTRUTURA SEMÂNTICA DO HTML5

A especificação HTML5 introduziu elementos de marcação semântica projetados para conferir significado estrutural aos blocos de informação, substituindo a utilização genérica de divisões não semânticas. Esta abordagem otimiza a interpretação por parte dos motores de busca e garante o cumprimento das normas de acessibilidade digital.

```
<!DOCTYPE html> <html lang="pt"> <head> <meta charset="UTF-8">
<title>Título do Documento</title> <link rel="stylesheet" href="MENU.CSS"> </head>
<body> <header>  </header> <main> <section>
Conteúdo Principal
</section> </main> <footer> Rodapé </footer> </body> </html>
```

3. ESTILIZAÇÃO E LAYOUT COM CSS3

O CSS3 introduziu mecanismos avançados para o controlo de disposição dos elementos na página, superando as limitações técnicas impostas pelo uso histórico de tabelas e propriedades de flutuação (floats).

Tecnologia	Dimensão de Arranjo	Aplicação Acadêmica / Prática
Flexbox	Unidimensional (Linha ou Coluna)	Alinhamento de menus de navegação, barras de ferramentas e componentes individuais.
CSS Grid	Bidimensional (Linhas e Colunas)	Estruturação de grelhas complexas de conteúdo, galerias e layouts globais de páginas.
Media Queries	Condicional (Largura/Altura)	Adaptação da interface a diferentes resoluções de ecrã (computadores, tablets e telemóveis).

4. RESPONSIVIDADE E ADAPTABILIDADE

O conceito de design responsivo estabelece que a apresentação visual de uma aplicação web deve adaptar-se dinamicamente às características do dispositivo de exibição. A implementação técnica é efetuada através de regras de CSS condicional:

```
/* Layout padrão para computadores */ header { display: flex; justify-content: space-between; } /* Adaptação para telas com largura igual ou inferior a 768px */ @media (max-width: 768px) { header { flex-direction: column; align-items: center; } }
```

5. BOAS PRÁTICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento web profissional exige o cumprimento estrito de padrões organizacionais e técnicos. Destacam-se a correta hierarquização dos ficheiros no projeto, a otimização de ativos multimédia para redução do tempo de carregamento, a garantia de contraste tipográfico para acessibilidade universal e a validação do código segundo as diretrizes do W3C.